12. இரண்டு குட்டையான சட்ட காந்தங்களின் காந்தத்திருப்புத்திறன்கள் முறையே 1.20 A m^2 மற்றும் 1.00 A m^2 ஆகும். இவை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக உள்ளவாறு அவற்றின் வடமுனை, தென்திசையை நோக்கி இருக்கும்படி கிடைத்தள மேசை மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு குட்டை காந்தங்களுக்கும் காந்த நடுவரை (Magnetic equator) பொதுவானதாகும். மேலும் அவை 20.0 cm தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு காந்தமையங்களையும் இணைக்கும் கோட்டின் நடுவே O புள்ளியில் ஏற்படும் நிகர காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தள மதிப்பு என்ன? (புவிக் காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தள மதிப்பு 3.6×10^{-5} Wb m^{-2})

(NSEP 2000-2001)

(a) 3.60×10^{-5} Wb m^{-2}

(b) 3.5×10^{-5} Wb m^{-2}

(c) 2.56×10^{-4} Wb m^{-2}

(d) 2.2×10^{-4} Wb m^{-2}

13. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சமமதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு?

(a) 30˚ (b) 45˚

(c) 60˚ (d) 90˚

14. R ஆரமும், σ பரப்பு மின்னூட்ட அடர்த்தியும் கொண்ட மின்காப்புப்பெற்ற தட்டு அதன் பரப்பின் மீது அதிகப்படியான மின்னூட்டங்களைப் பெற்றுள்ளது. தட்டின் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக உள்ள அச்சைப்பொறுத்து ω என்ற கோணதிசைவேகத்துடன் இது சுற்றுகிறது. சுழலும் அச்சுக்கு செங்குத்தான திசையில் செயல்படும் B வலிமை கொண்ட காந்தப்புலத்திற்கு நடுவே இத்தகடு சுழன்றால், அதன் மீது செயல்படும் திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு என்ன?

(a) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR$ (b) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR^2$

(c) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR^3$ (d) $\frac{1}{4}\sigma\omega\pi BR^4$

15. $\vec{p}_m = (-0.5\hat{i} + 0.4\hat{j})$ Am^2 என்ற வெக்டர் மதிப்புடைய காந்த இருமுனையானது, $\vec{B} = 0.2\,\hat{i}$ T என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டால் அதன் நிலையாற்றல் மதிப்பு

(a) –0.1 J (b) –0.8 J

(c) 0.1 J (d) 0.8 J

விடைகள்:

1) a	**2)** d	**3)** c	**4)** b	**5)** b
6) a	**7)** b	**8)** a	**9)** b	**10)** c
11) c	**12)** c	**13)** b	**14)** d	**15)** c

II சிறு வினாக்கள்:

1. காந்தப்புலம் என்றால் என்ன?
2. காந்தப்பாயத்தை வரையறு.
3. காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனை வரையறு.
4. கூலூம் எதிர்த்தகவு இருமடி விதியைக் கூறு.
5. காந்த ஏற்புத்திறன் என்றால் என்ன?
6. பயட் – சாவர்ட் விதியைக் கூறு.
7. காந்த உட்புகுதிறன் என்றால் என்ன?
8. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறு?
9. டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தவியலை ஒப்பிடு?
10. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன ?
11. காந்த ஒதுக்கம் மற்றும் காந்த சரிவு — வரையறு?
12. சைக்ளோட்ரானில் ஒத்ததிர்வு என்றால் என்ன?
13. ஆம்பியர் — வரையறு?
14. பிளெமிங் இடக்கை விதியைக் கூறு?
15. மின்சுற்று ஒன்றில் அம்மீட்டர் இணைக்கப்படுவது தொடரிணைப்பிலா அல்லது பக்க இணைப்பிலா ஏன்?
16. திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பானின் கருத்தை விளக்குக?
17. காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக திசைவேகத்தின் திசை இல்லாத போது அதன் பாதை ஏன் வட்டமாக இருப்பதில்லை?
18. டயா / பாரா / பெர்ரோ காந்தப் பொருள்களின் பண்புகளைக் கூறுக?
19. புற காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும் போது ஒரு பெர்ரோ காந்தப் பொருளில் காணப்படும் பெருங்கூறுகளுக்கு என்ன நேரிடுகிறது?
20. திசைவேகத் தேர்ந்தெடுப்பான் என்றால் என்ன? அதன் வாய்ப்பாட்டைத் தருவி.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 191 23-12-2022 18:08:31